6-DOF PARALLEL MANIPULATOR

Mini Stewart Platform

小型六自由度並聯平台
ESP32-C6 板上逆運動學 × Python 上位機

報告人　ZHANG-XICHANG

單位 / 指導教授　待補

專案　github.com/ZHANG-XICHANG/Mini-Stewart-Platform



01 研究動機與設計目標

把全尺寸動態模擬平台縮小，並讓控制器自己完成運動學解算

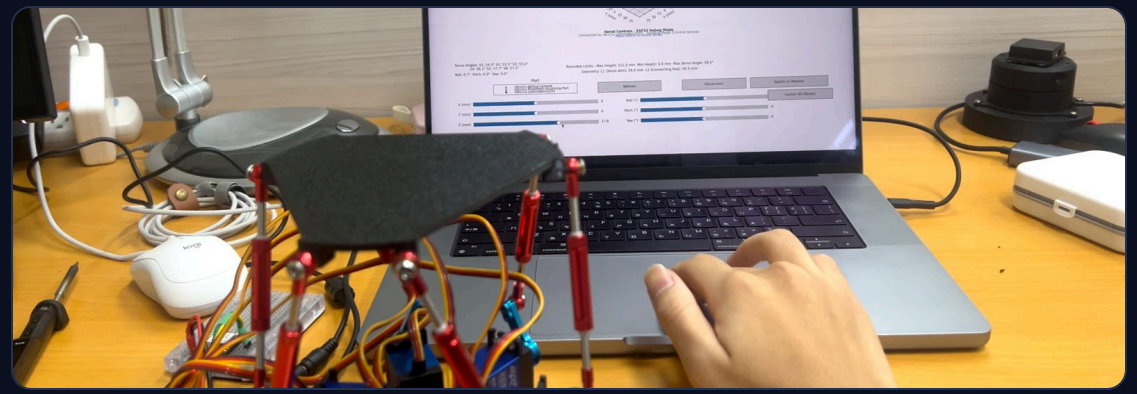
動機

- Stewart 平台以六支並聯腿決定上平台的六軸位姿，常見於動態模擬器與定位平台
- 本專案基於開源專案 **knaufinator / 6DOF-Rotary-Stewart-Motion-Simulator**（旋轉式致動）
- 原設計為全尺寸機構；目標是做出**可在桌面驗證演算法**的小型版本

2 代	6 DOF	ESP32-C6
實機迭代	x y z ／ roll pitch yaw	板上逆運動學

設計目標

1. **機構小型化**：重新設計並開放 STL / STEP / SolidWorks 檔
2. **板上逆運動學**：ESP32-C6 接收姿態、自行求解六軸角度
3. **上位機**：六軸手動操作、各軸正弦測試、命令波形顯示
4. **安全機制**：封包校驗、角度限制、通訊逾時回中位



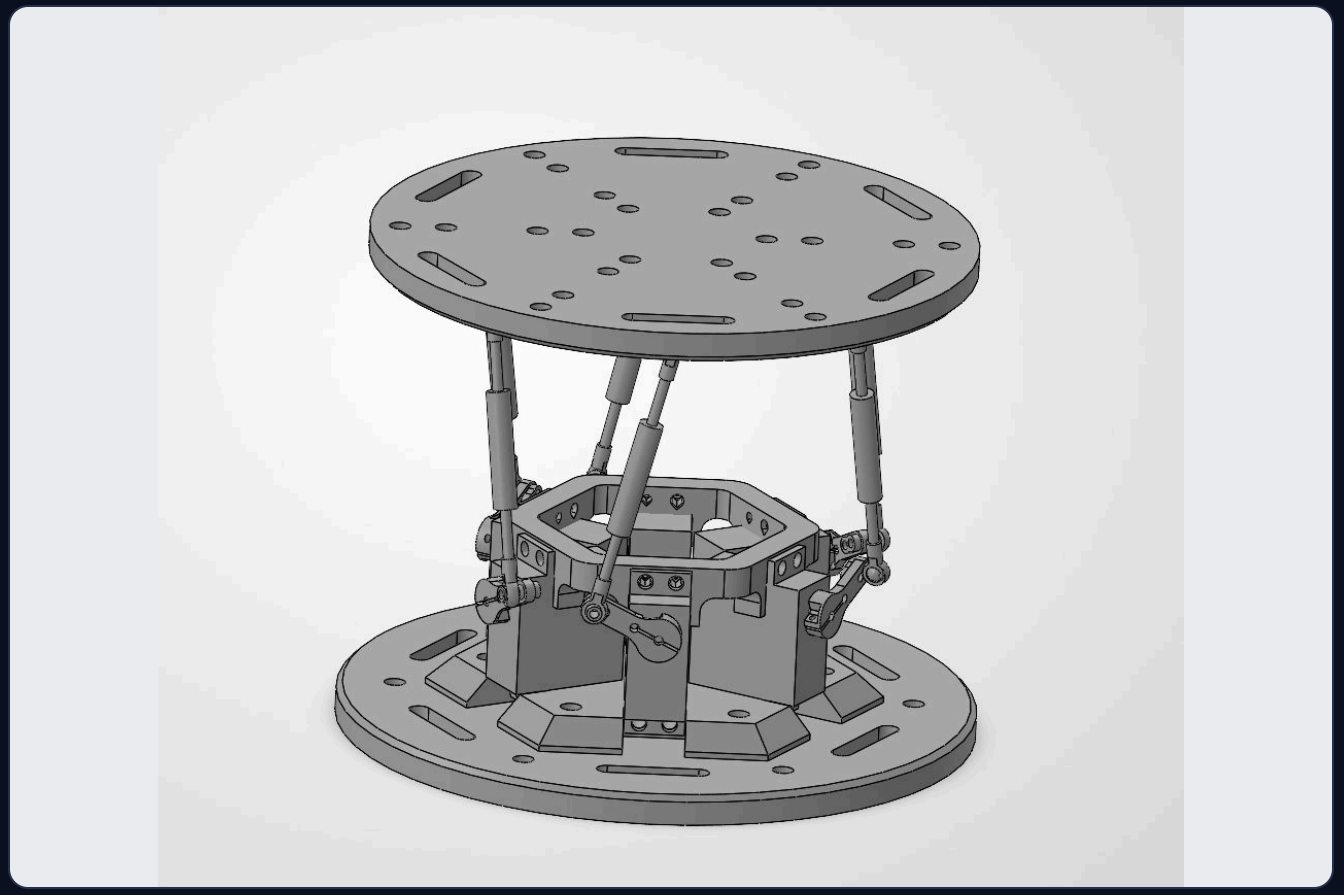
初代平台與舊版 3D 視覺化上位機

02 六自由度並聯機構原理

六條「旋轉搖臂＋連桿」閉鏈共同決定上平台位姿

- **輸入**：上平台位姿 $\mathbf{q} = [x, y, z, \phi_r, \phi_p, \psi]$，三平移、三旋轉
- **每條腿**：伺服搖臂 L_1 旋轉 → 球頭連桿 L_2 連到上平台接點
- **並聯閉鏈**：六腿同時承載，任一腿角度改變都會影響整體位姿
- **逆運動學**有逐腿封閉解：已知位姿 → 直接算出六個伺服角
- 正運動學（角度 → 位姿）需數值求解，本專案**未實作**

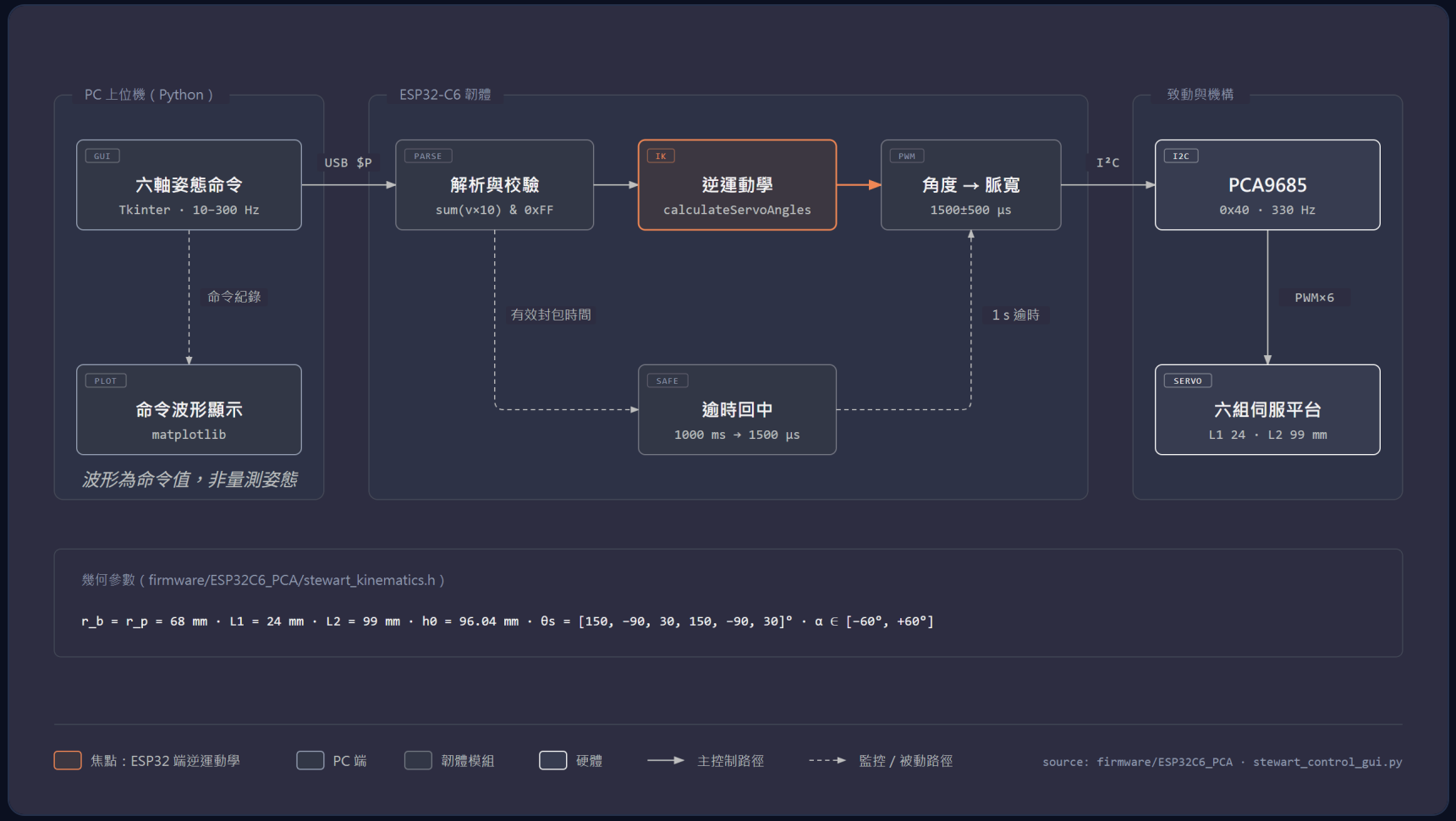
6	24 mm	99 mm
伺服致動器	搖臂 L_1	連桿 L_2



二代 SolidWorks 組合件（models/solidworks/組合件1.SLDASM）

03 系統整體架構

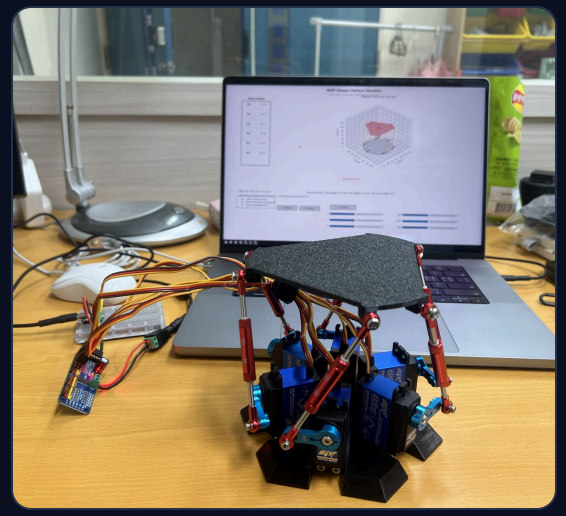
PC 只送姿態；解算、映射與安全邏輯都在 ESP32-C6



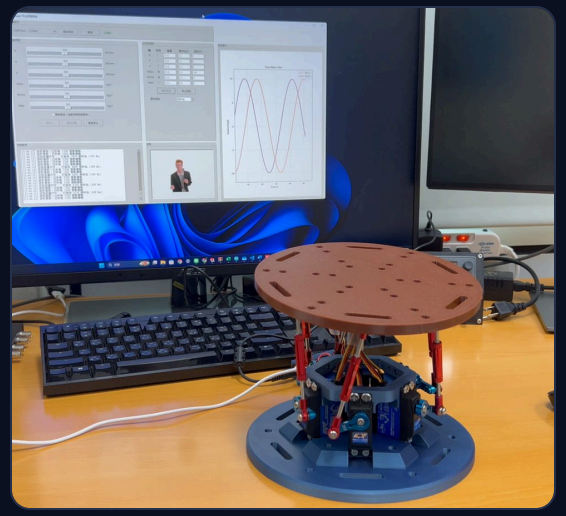
來源：firmware/ESP32C6_PCA、stewart_control_gui.py ｜ 實線為主控制路徑，虛線為監控／逾時路徑

04 機構與硬體設計

兩代實機迭代，幾何參數與韌體常數一致



初代：五邊形平台、外露杜邦線



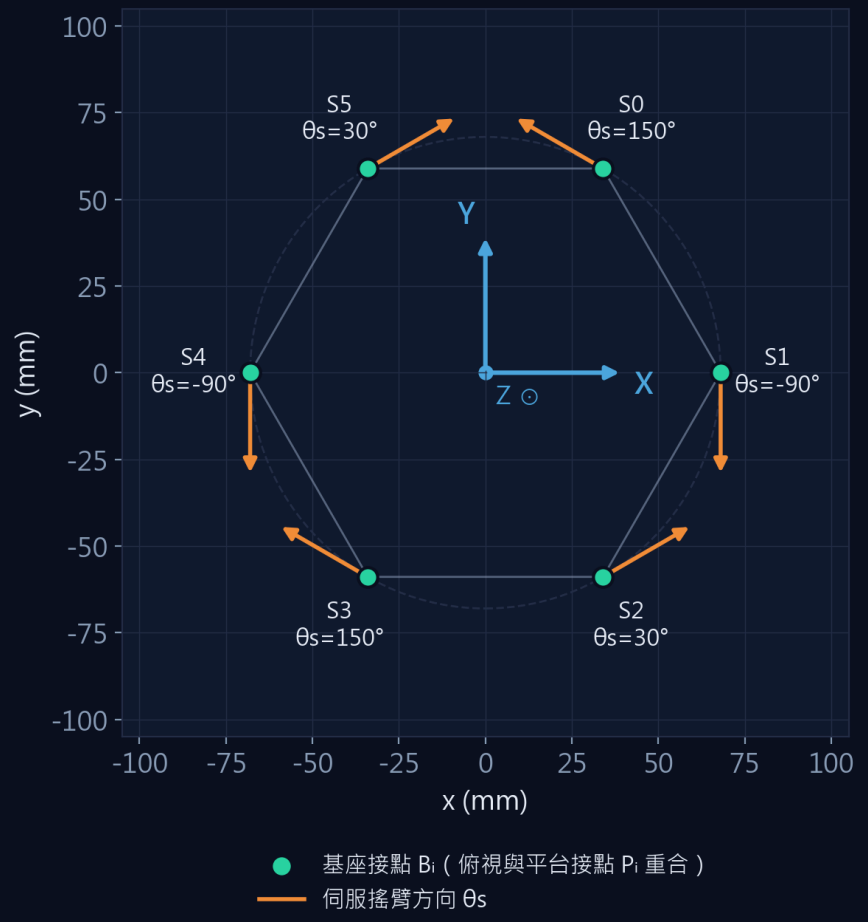
二代：圓形平台、控制盒整合

CAD 零件：大平台、平台、底座、控制盒、搖臂、球頭、緊箍、連桿、舵機 ｜ **可列印 STL**：大平台、底座、控制盒、緊箍

項目	設定（程式常數）
底座 / 平台半徑	68 / 68 mm
搖臂 L_1 / 連桿 L_2	24 / 99 mm
中立高度 h_0	96.04 mm
控制器	ESP32-C6，I^2C 400 kHz（GPIO22/23）
PWM 驅動	PCA9685 `0x40`，CH0–CH5，330 Hz
脈寬範圍	500–2500 µs，中位 1500 µs
伺服型號 / 電源規格	待補

05 座標系統與姿態定義

原點在底座中心，z 軸向上；旋轉單位為度



姿態向量（平移 mm、旋轉 °）

$$\mathbf{q} = [\,x,\ y,\ z,\ \text{roll},\ \text{pitch},\ \text{yaw}\,]$$

旋轉矩陣（本實作 roll 繞 Y、pitch 繞 X）

$$R = R_z(\text{yaw})\, R_y(\text{roll})\, R_x(\text{pitch})$$

平台中心 $T = [\,x,\ y,\ h_0 + z\,]$

中立高度 $h_0 = 96.04$ mm 與 $\sqrt{L_2^2 - L_1^2} = 96.05$ mm 一致：中立時搖臂近乎水平，計算得 $\alpha_i \approx -0.016°$

06 逆運動學數學模型

逐腿封閉解：位姿 → 六個伺服角 α_i（`calculateServoAngles()`）

① 平台接點轉換

$$P_i = R\,p_i + T, \qquad d_i = \|B_i - P_i\|$$

② 方程係數

$$\ell_i = d_i^2 - (L_2^2 - L_1^2), \qquad m_i = 2L_1 P_{i,z}$$

$$n_i = 2L_1\left[\cos\theta_{s,i}(P_{i,x} - B_{i,x}) + \sin\theta_{s,i}(P_{i,y} - B_{i,y})\right]$$

③ 伺服角

$$\alpha_i = \arcsin\frac{\ell_i}{\sqrt{m_i^2 + n_i^2}} - \operatorname{atan2}(n_i,\, m_i)$$

解算前後的三項檢查

1. 長度可達：$|d_i - L_1| \le L_2$
2. 定義域：$|\ell_i| / \sqrt{m_i^2 + n_i^2} \le 1$
3. 角度限制：$-60^\circ \le \alpha_i \le 60^\circ$

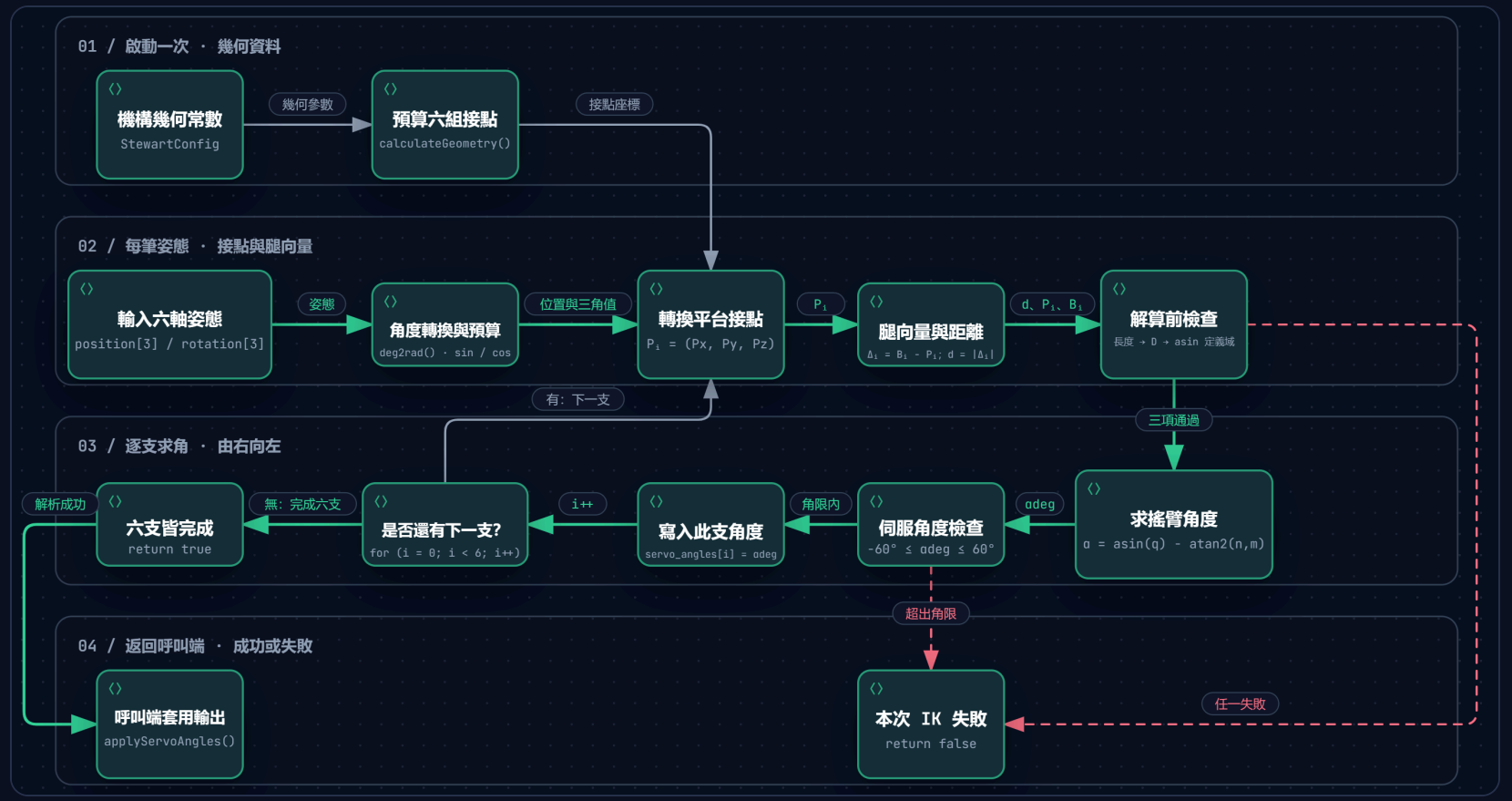
任一腿失敗 → 整筆姿態不套用，`ikFailCount` 累加

B_i：基座接點（z = 0）｜p_i：平台局部接點｜$\theta_{s,i}$：伺服搖臂方向 [150, −90, 30, 150, −90, 30]°

推導參考 R. Eisele (2019), Inverse Kinematics of a Stewart Platform

07 六軸致動器控制流程

從角度到 PCA9685 計數值，每一步都在韌體內



Archify 流程圖：calculateServoAngles() 逐支求角，任一支失敗即整筆不套用

① 反轉與映射

CH0/2/4 取負號

`μs = 1500 + α/60·500`

夾在 500–2500 μs

② 逐通道校正

偏移 80,100,100,0,100,50 μs

`(μs+1.7)/0.935`

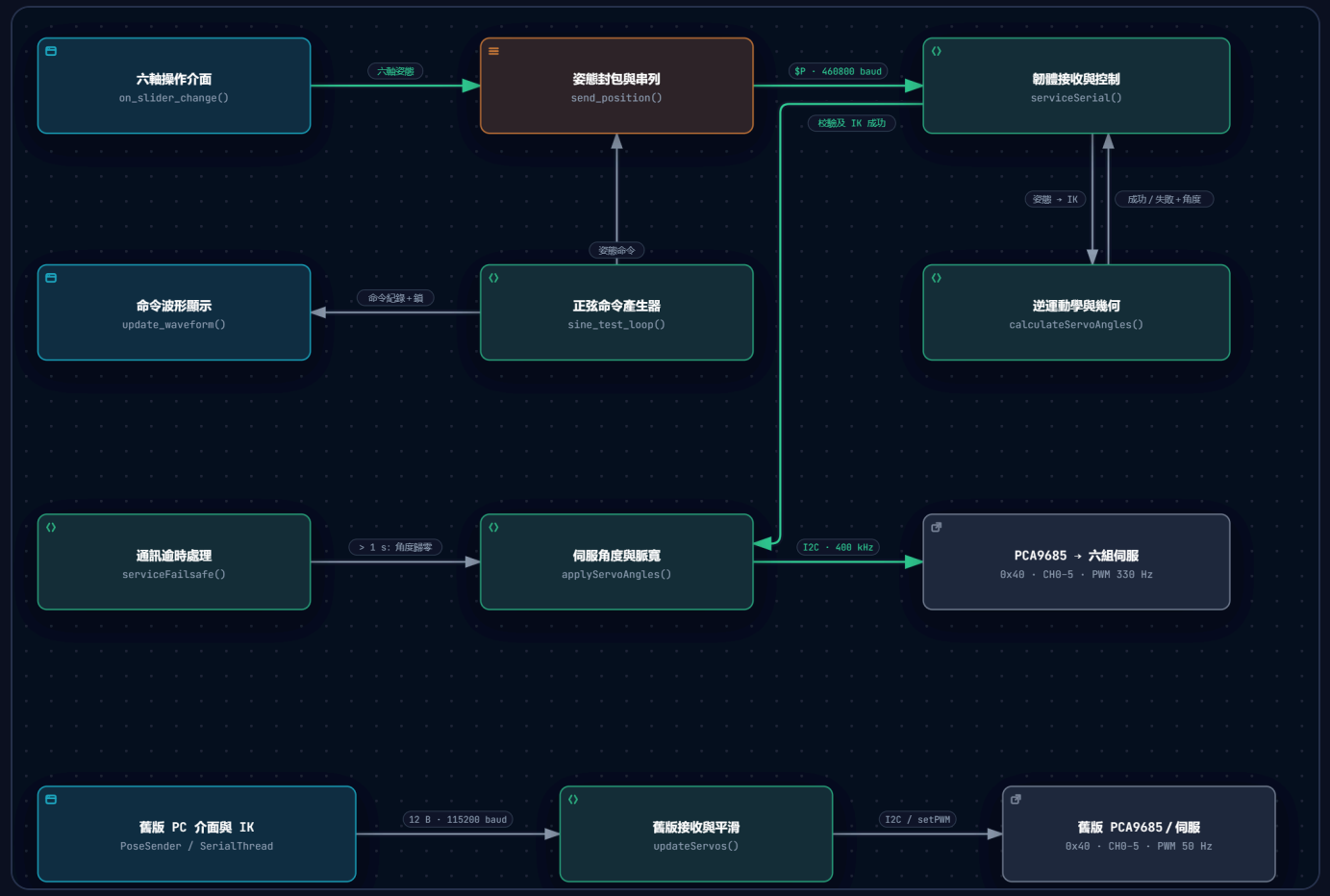
③ 輸出 PCA9685

`μs·4096/(10⁶/330)`

`setPWM(ch,0,count)`

08 軟體架構與資料流

上位機產生命令，韌體負責驗證、解算與安全回中



通訊封包（ASCII，換行結尾，460800 baud）

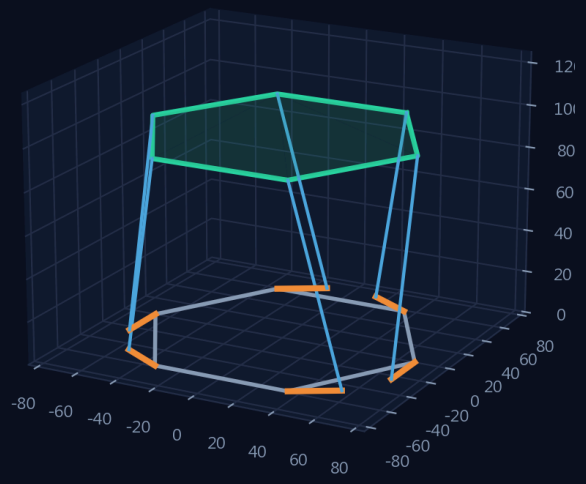
```
$P,x,y,z,roll,pitch,yaw,checksum
```

- checksum ＝ Σ int(值×10) 取低 8 位
- 手動滑桿：實時送出最小間隔 **50 ms**
- 正弦測試：更新頻率 **10–300 Hz** 可選
- 波形顯示每 **100 ms** 重繪（命令值）
- 封包組裝逾時 100 ms；**1 s** 無有效姿態 → 回中位
- `$V,0 / $V,1` 切換詳細回應

09 運動模擬與實體測試

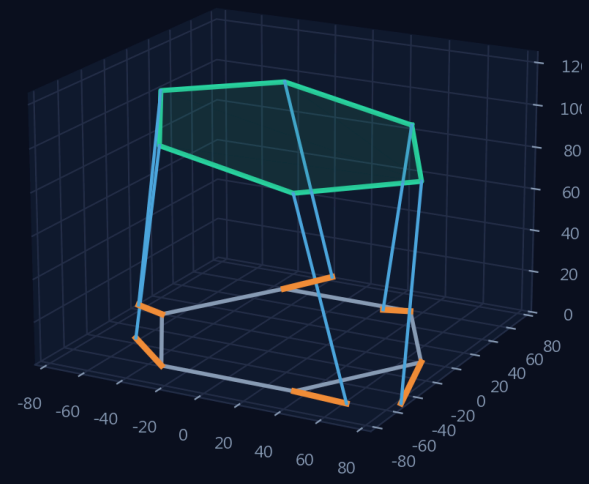
以韌體同一套 IK 進行 3D 模擬，再對照實機運行

中立姿態 (0, 0, 0 | 0°, 0°, 0°)



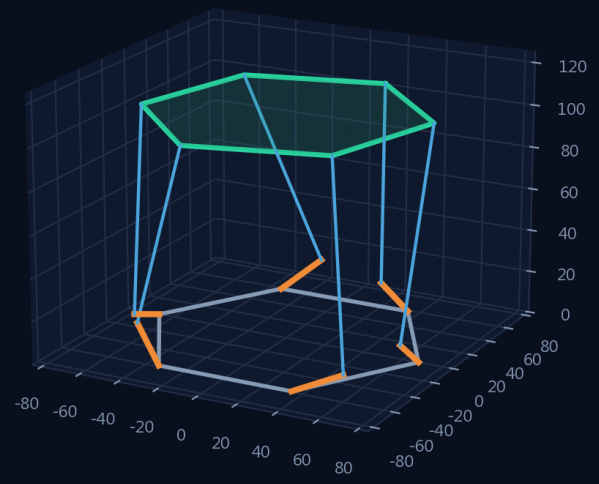
S0:-0.0° S1:-0.0° S2:-0.0° S3:-0.0° S4:-0.0° S5:-0.0°

Roll = 10°



S0:-15.0° S1:-31.8° S2:-14.4° S3:+14.1° S4:+27.7° S5:+13.6°

z = +10 mm · Yaw = 15°



S0:+17.5° S1:+36.3° S2:+17.5° S3:+36.3° S4:+17.5° S5:+36.3°

模擬自檢：三種姿態下，以解出的 α_i 重建搖臂端點，連桿長度與 99 mm 的誤差 < 10^{-13} mm

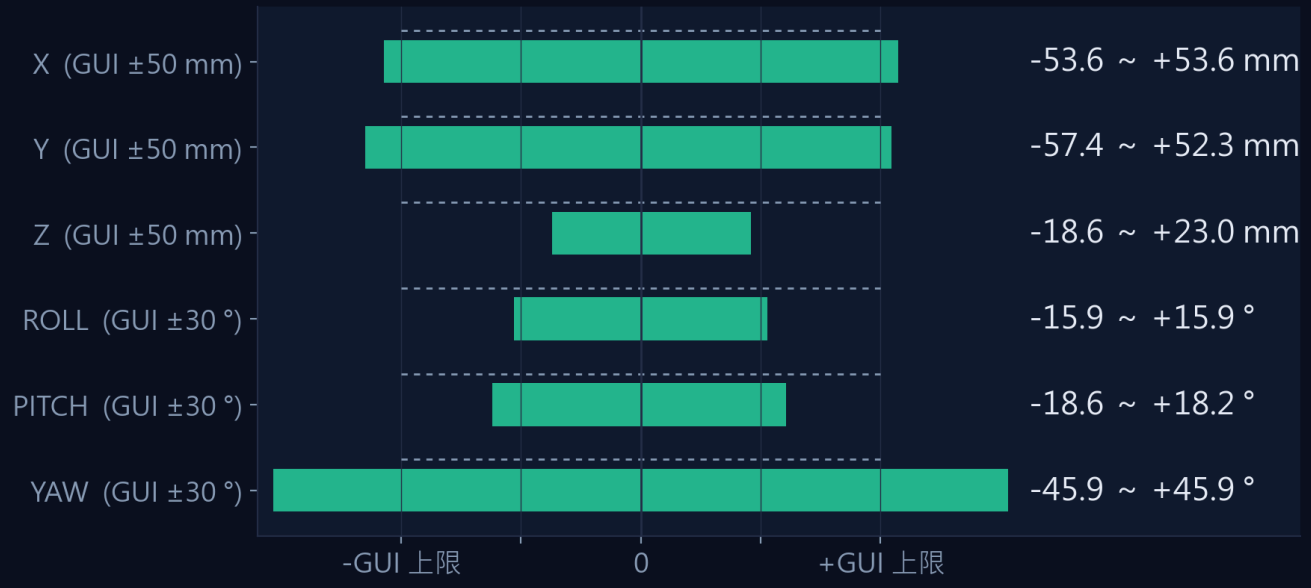
模擬為 Python 移植之韌體公式（presentations/assets/figures.py），非量測值

實體測試紀錄：初代與二代運行影片、負載測試照片

▶ 二代運行影片　▶ 初代運行影片

10 實驗結果與性能分析

理論工作範圍已可計算；硬體定量數據仍待量測



由中立姿態單軸掃描（步距 0.05），IK 三項檢查皆通過的範圍｜虛線為 GUI 滑桿上限

模擬發現：z、roll、pitch 的可達範圍小於 GUI 滑桿上限，超出時韌體回報 IK 失敗、不動作

指標	結果
實機運行（兩代）	已完成
重複定位精度	待補
最大負載	待補
正弦追蹤誤差 / 頻寬	待補
實際封包率	待補

韌體已內建 `[ESP32-PERF]` 每 5 s 統計封包率與 IK 失敗數，可作為量測起點

11 開發過程中的技術挑戰

數學正確性、硬體差異與協定相容

旋轉矩陣錯誤（已修正）

沿用的展開式第二列把 `cos(roll)` 與 `cos(pitch)` 對調，矩陣**不正交**。改為標準 $R_z R_y R_x$（commit `2376aef`）。

單軸傾斜	5°	10°	15°
伺服角最大差	0.07°	0.30°	0.72°

中立、平移與純 yaw 不受影響；修正後韌體 **待重新燒錄實測**

伺服個體差異 → 逐通道偏移 + PCA 輸出校正（scale 0.935）；數值只適用原實機

兩套協定並存 → 主版 `$P` 姿態 460800 baud；舊版 12-byte 角度 115200 baud，分目錄隔離

浮點校驗邊界 → 韌體單精度、上位機雙精度，`int(v×10)` 截斷在小數邊界可能不一致 **待實測**

12 改善方案與研究延伸

從開迴路命令走向可量測、可驗證的閉迴路平台

量測與驗證

- 上平台加 IMU，量測實際姿態
- 建立重複定位、負載、頻率響應測試流程
- 以 `[ESP32-PERF]` 記錄封包率與 IK 失敗率

控制與安全

- GUI 依模擬工作空間限制輸入
- 速度 / 加速度限制與軌跡平滑
- 硬體急停：切斷伺服電源
- checksum 改為定點整數或 CRC-8

研究延伸

- 數值正運動學（Newton–Raphson）
- 姿態閉迴路控制（PID / LQR）
- 應用：球平衡、相機穩定、動態模擬

短期

重新燒錄並實測旋轉修正、GUI 範圍限制、checksum 定點化

中期

IMU 量測與定量測試：精度、負載、頻率響應

長期

姿態閉迴路控制與應用驗證

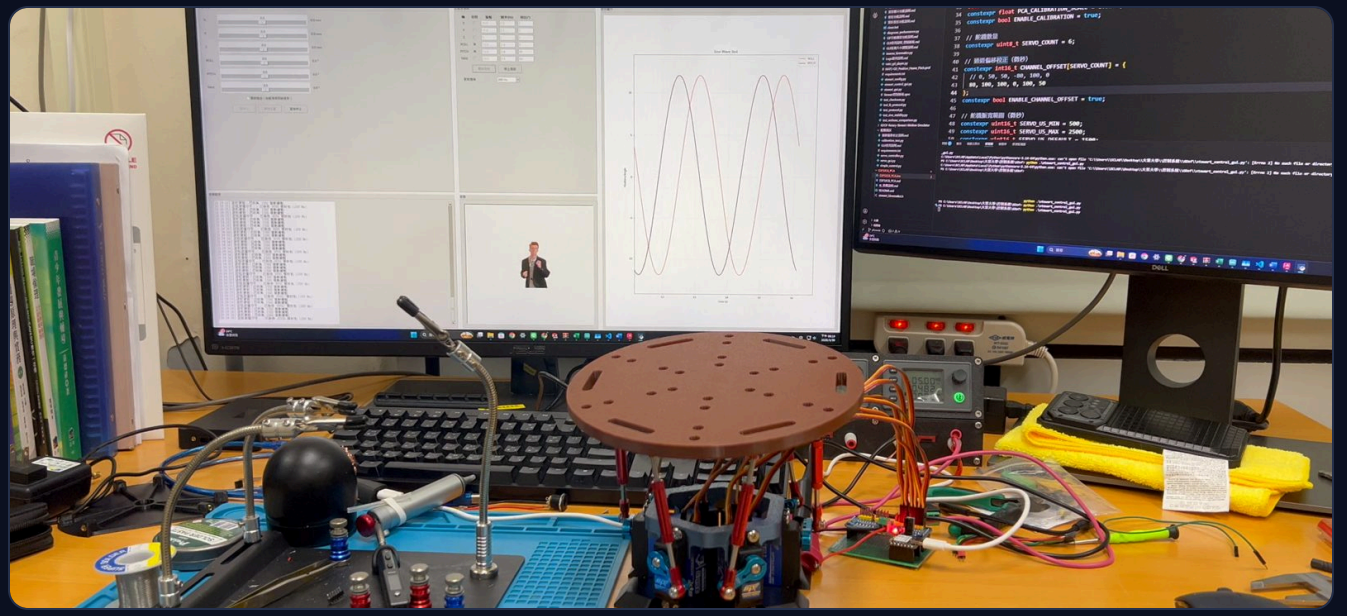
以上為規劃方向，尚未實作

13 結論與成果展示

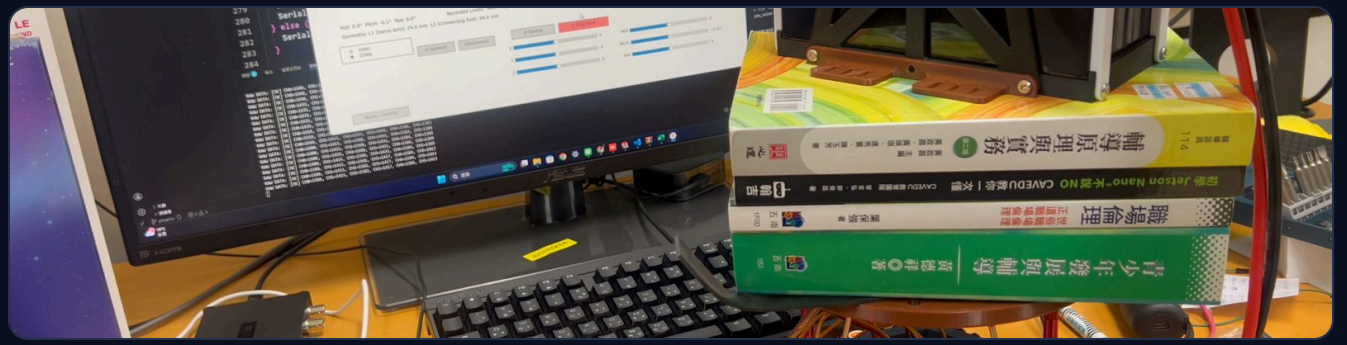
- 完成**小型化 Stewart 平台**兩代實機與開源 CAD
- 逆運動學移至 **ESP32-C6**，PC 只送六軸姿態
- 上位機支援手動、正弦測試與命令波形
- 找出並修正**旋轉矩陣不正交**的錯誤
- 以模擬算出單軸工作範圍，定位 GUI 與機構的落差

🌐 專案網站　💻 GitHub

2 代	3 項	0.72°
實機迭代	IK 安全檢查	15° 傾斜時修正前誤差



二代平台運行中，後方為上位機正弦命令波形



負載測試情境（重量與時間 待補）

參考資料與致謝

1. knaufinator, 6DOF-Rotary-Stewart-Motion-Simulator, GitHub — 本專案的原始設計基礎（MIT License，保留 Chris Knauf 署名）
2. R. Eisele, Inverse Kinematics of a Stewart Platform, raw.org, 2019 — 逆運動學推導
3. D. Stewart, "A Platform with Six Degrees of Freedom," Proc. Inst. Mech. Eng., vol. 180, 1965

AI 協作說明：OpenAI Codex 協助文件與程式檢查；Claude Code 協助建立展示網站、架構圖、本簡報圖表，並找出旋轉矩陣錯誤。機構縮小、硬體組裝與實機測試由作者完成；照片與影片為實際紀錄。

謝謝聆聽　Q & A